NEET UG HIGH-YIELD PHYSICS SERIES

Dual Nature of Radiation and Matter

विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति — Comprehensive Exam Tutorial & Practice Module

Aligned with NCERT Physics (Class XII) • Standardized for NEET UG Preparation • Fully Bilingual (English & Hindi)

1. Syllabus Overview & Learning Objectives

1. पाठ्यक्रम समीक्षा एवं सीखने के उद्देश्य

English: In NEET UG, "Dual Nature of Radiation and Matter" is one of the highest scoring, direct-concept topics in Modern Physics. Typically 2 to 3 questions (8 to 12 marks) are asked each year. By mastering the concepts in this tutorial, you will be able to:

- State the physical mechanisms of electron emission (thermionic, field, and photoelectric emission).
- Define work function (ϕ_0), threshold frequency (ν_0), threshold wavelength (λ_0), and stopping potential (V_0).
- Interpret experimental graphs of photoelectric current versus intensity, collector potential, and frequency.
- Contrast classical wave theory predictions with experimental reality and explain Einstein's photon hypothesis.
- Apply Einstein's photoelectric equation to calculate maximum kinetic energy, stopping potential, and threshold quantities.
- Describe photon characteristics including energy ($E = h\nu$), momentum ($p = h\nu/c = h/\lambda$), and radiation pressure.
- Calculate the de Broglie wavelength for particles, accelerated electrons, and macroscopic objects.

हिन्दी: NEET UG में आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत "विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति" सर्वाधिक अंकदायी अध्यायों में से एक है। प्रतिवर्ष इससे 2 से 3 प्रश्न (8 से 12 अंक) सीधे पूछे जाते हैं। इस ट्यूटोरियल के अध्ययन के पश्चात् आप सक्षम होंगे:

- इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की भौतिक विधियों (तापायनिक, क्षेत्र और प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन) को स्पष्ट करने में।
- कार्यफलन (ϕ_0), देहली आवृत्ति (ν_0), देहली तरंगदैर्घ्य (λ_0) एवं निरोधी विभव (V_0) को परिभाषित करने में।
- तीव्रता, संग्राहक विभव एवं आवृत्ति के साथ प्रकाश-विद्युत धारा के प्रायोगिक आलेखों की व्याख्या करने में।
- प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सीमाओं और आइंस्टाइन के फोटॉन सिद्धांत की व्याख्या करने में।
- आइंस्टाइन के प्रकाश-विद्युत समीकरण का प्रयोग कर अधिकतम गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव और देहली मानों की गणना करने में।
- फोटॉन के अभिलक्षणों जैसे ऊर्जा ($E = h\nu$), संवेग ($p = h/\lambda$) को समझने में।
- कणों, त्वरित इलेक्ट्रॉनों एवं स्थूल पिंडों की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य की सटीक गणना करने में।

2. Historical Milestones & Electron Emission

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन

Towards the close of the 19th century, studies on electric discharge through gases at very low pressure (~0.001 mm Hg) revealed streams of negatively charged particles called **cathode rays** (discovered by William Crookes in 1870). In 1897, **J. J. Thomson** determined the specific charge (charge-to-mass ratio, e/m) of these particles using crossed electric and magnetic fields:

SPECIFIC CHARGE OF ELECTRON

$$\frac{e}{m} \approx 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$$

BOSONANCE

Crucially, e/m was completely independent of the cathode material and the gas inside the tube, confirming that these particles—named **electrons**—are universal fundamental constituents of matter. In 1913, **R. A. Millikan** measured the elementary charge via the oil-drop experiment: $e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}$, establishing that charge is quantized.

Work Function (ϕ_0): Free electrons in metals move freely inside the lattice but cannot leave the surface because of positive ion attraction. The minimum energy required by an electron to escape from the surface of a metal is called its **work function** (ϕ_0). It is characteristic of the metal and its surface condition, typically expressed in electron-volts (eV):

$$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

The work function is lowest for alkali metals (e.g., Caesium, $\phi_0 \approx 2.14\ \text{eV}$) and highest for metals like Platinum ($\phi_0 \approx 5.65\ \text{eV}$).

Three Primary Mechanisms of Electron Emission:

1. **Thermionic Emission:** Imparting thermal energy by heating the metal allows free electrons to overcome the surface barrier.
2. **Field Emission (Cold Cathode Emission):** Applying an extremely strong electric field ($\sim 10^8\ \text{V/m}$) pulls electrons out of the metal (as in spark plugs).
3. **Photoelectric Emission:** Illuminating a metal surface with electromagnetic radiation of suitable frequency releases electrons, called **photoelectrons**.

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में, कम दाब (~0.001 mm Hg) पर गैसों में विद्युत विसर्जन के अध्ययन से ऋणावेशित कणों की किरणें प्राप्त हुईं जिन्हें **कैथोड किरणें** कहा गया (विलियम क्रुक्स द्वारा 1870 में खोज)। सन् 1897 में **जे. जे. थॉमसन** ने परस्पर लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके इन कणों का विशिष्ट आवेश (आवेश-द्रव्यमान अनुपात, e/m) ज्ञात किया:

इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश

$$\frac{e}{m} \approx 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$$

यह पाया गया कि e/m का मान कैथोड के पदार्थ या नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जिससे सिद्ध हुआ कि **इलेक्ट्रॉन** पदार्थ के सार्वत्रिक मूल घटक हैं। 1913 में **आर. ए. मिलिकन** ने तेल-बूंद प्रयोग द्वारा मूल आवेश का मान $e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}$ मापा और सिद्ध किया कि आवेश क्वांटीकृत है।

कार्यफलन (ϕ_0): धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों के आकर्षण के कारण सामान्यतः सतह से बाहर नहीं आ पाते। धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का **कार्यफलन** (ϕ_0) कहते हैं। यह धातु की प्रकृति एवं सतह की स्थिति पर निर्भर करता है और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट (eV) में व्यक्त किया जाता है:

$$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

क्षार धातुओं जैसे सीज़ियम का कार्यफलन सबसे कम ($\approx 2.14\ \text{eV}$) होता है, जबकि प्लैटिनम का कार्यफलन उच्च ($\approx 5.65\ \text{eV}$) होता है।

इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की तीन प्रमुख विधियाँ:

1. **तापायनिक उत्सर्जन:** धातु को उपयुक्त रूप से गर्म करके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक तापीय ऊर्जा प्रदान करना।
2. **क्षेत्र उत्सर्जन:** धातु की सतह पर अत्यधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र ($\sim 10^8\ \text{V/m}$) आरोपित कर इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचना।
3. **प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन:** उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा धातु की सतह को प्रदीप्त कर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना (उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन **प्रकाश-इलेक्ट्रॉन** कहलाते हैं)।

BOSONANCE

3. Experimental Study of the Photoelectric Effect

3. प्रकाश-विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन

The phenomenon was discovered by **Heinrich Hertz** in 1887 during spark discharge experiments and systematically investigated by **Wilhelm Hallwachs** and **Philipp Lenard** between 1886 and 1902. Hallwachs observed that an uncharged zinc plate connected to an electroscope became positively charged when irradiated with ultraviolet (UV) light, and a negatively charged plate rapidly lost its charge.

The standardized laboratory apparatus comprises an evacuated glass/quartz tube containing a photosensitive emitter cathode C and an anode collector A, driven by a variable potential divider with a reversing commutator.

इस प्रभाव की खोज 1887 में **हेनरिक हर्ट्ज़** ने विद्युत-चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के दौरान की थी, तथा **विल्हेम हालवाक्स** और **फिलिप लेनार्ड** ने 1886–1902 के मध्य इसका विस्तृत अध्ययन किया। हालवाक्स ने दर्शाया कि पराबैंगनी (UV) प्रकाश पड़ने पर ऋणावेशित जिंक प्लेट अपना आवेश खो देती है और अनावेशित प्लेट धनावेशित हो जाती है।

प्रायोगिक व्यवस्था में एक निर्वातित कांच/क्वार्ट्ज नली होती है जिसमें एक प्रकाश-संवेदी उत्सर्जक प्लेट C तथा संग्राहक प्लेट A होती हैं, जिन्हें एक कम्यूटेटर (दिक्परिवर्तक) तथा विभव-विभाजक बैटरी से जोड़ा जाता है।

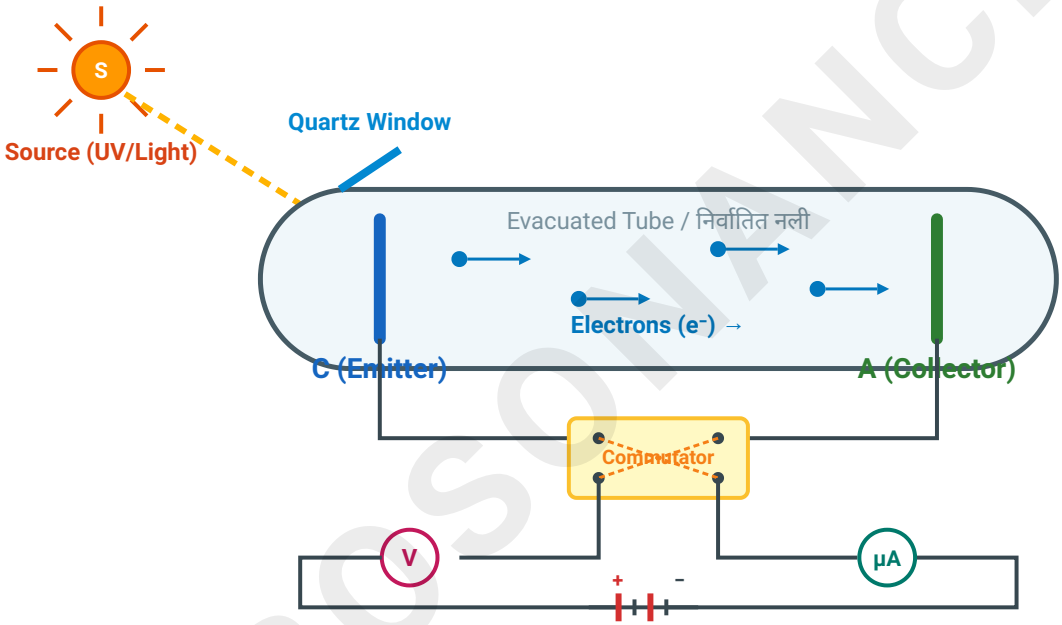


Figure 1: Schematic diagram of the experimental arrangement for studying the photoelectric effect.

Key Experimental Observations & Fundamental Graphs

1. Effect of Intensity on Photocurrent: When light of frequency above the threshold frequency ($\nu > \nu_0$) illuminates the cathode with a fixed positive collector potential, the photoelectric current increases *strictly linearly* with the intensity of incident radiation (Figure 2). Since photocurrent $I \propto n$ (number of electrons emitted per second), it follows that the number of photoelectrons emitted per unit time is directly proportional to incident intensity.

1. प्रकाश-विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव: जब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति ($\nu > \nu_0$) का प्रकाश कैथोड पर आपतित होता है और संग्राहक को निश्चित धन विभव पर रखा जाता है, तो प्रकाश-विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के *अनुक्रमानुपाती* (रैखिक रूप से) बढ़ती है (चित्र 2)। चूँकि धारा $I \propto n$ (प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या), अतः स्पष्ट है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है।

BOSONANCE

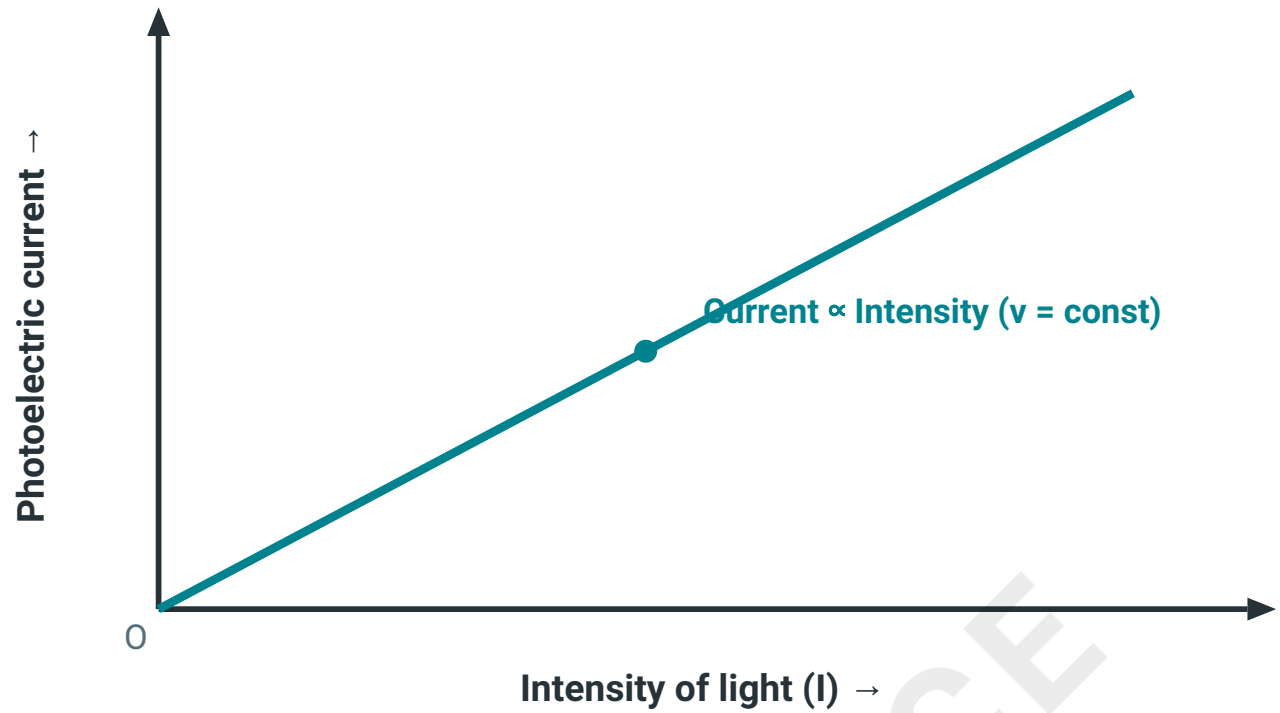


Figure 2: Linear variation of photoelectric current with light intensity at constant frequency.

2. Effect of Potential & Stopping Potential (V_0): As the positive (accelerating) potential of collector plate A is increased, the current increases until all emitted electrons are collected, reaching a constant value known as the **saturation current**. If the collector potential is made negative (retarding potential), the current drops rapidly as fewer electrons possess sufficient kinetic energy to overcome the repulsion. The current drops to exactly zero at a critical negative potential called the **stopping potential** (V_0) or **cut-off potential**.

STOPPING POTENTIAL & MAXIMUM KINETIC ENERGY RELATION

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_0$$

When the experiment is repeated for different intensities $I_3 > I_2 > I_1$ at the *same frequency*, the saturation current increases in direct proportion to intensity, but the **stopping potential remains identical** (Figure 3). Therefore, the *maximum kinetic energy of photoelectrons is completely independent of the intensity of incident light*.

2. विभव का प्रभाव एवं निरोधी विभव (V_0): जब संग्राहक प्लेट A के धन विभव को बढ़ाया जाता है, तो धारा बढ़कर एक अधिकतम नियत मान पर पहुँच जाती है, जिसे **संतृप्त धारा (Saturation Current)** कहते हैं। जब संग्राहक पर ऋण विभव (मंदक विभव) लगाया जाता है, तो धारा तेजी से घटती है। एक विशिष्ट ऋणात्मक विभव पर धारा पूर्णतः शून्य हो जाती है; इस न्यूनतम ऋणात्मक विभव को **निरोधी विभव** या **संस्तब्ध विभव (Stopping Potential, V_0)** कहते हैं।

निरोधी विभव एवं अधिकतम गतिज ऊर्जा संबंध

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_0$$

समान आवृत्ति पर भिन्न-भिन्न तीव्रताओं $I_3 > I_2 > I_1$ के लिए, संतृप्त धारा तीव्रता के अनुपात में बढ़ती है, परंतु **निरोधी विभव अपरिवर्तित रहता है** (चित्र 3)। इससे सिद्ध होता है कि *प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती*।

BOSONANCE

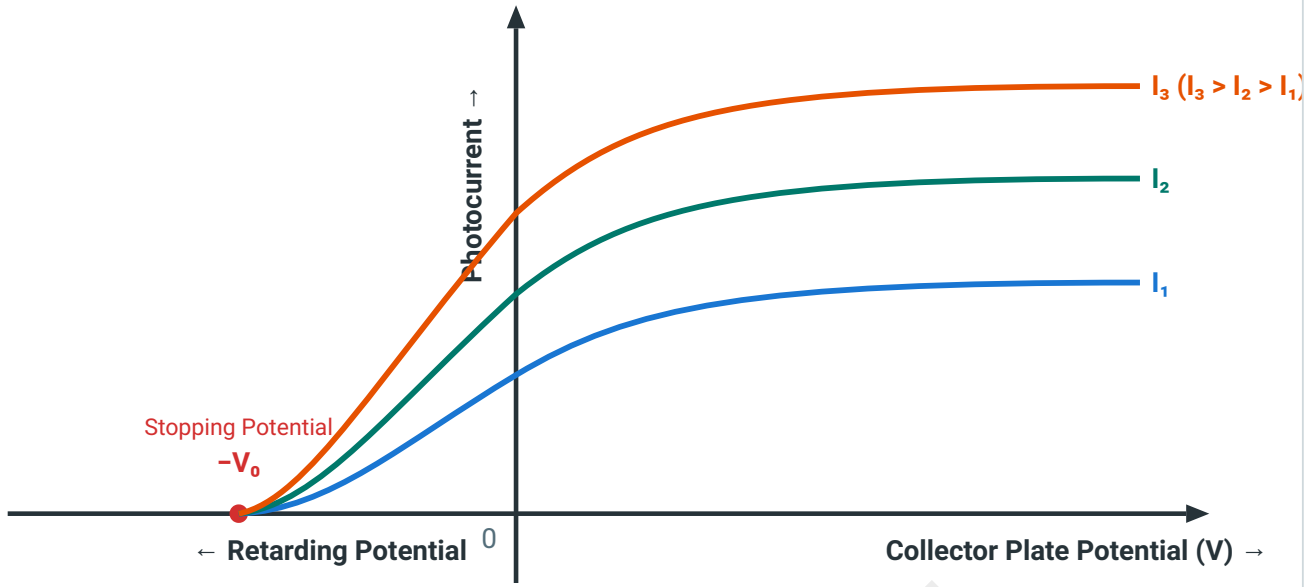


Figure 3: Variation of photocurrent with collector potential for different intensities at constant frequency.

3. Effect of Frequency on Stopping Potential: If the incident light frequency is varied ($\nu_3 > \nu_2 > \nu_1$) keeping the intensity adjusted to give the same saturation current, we observe distinct stopping potentials: $|V_{03}| > |V_{02}| > |V_{01}|$ (Figure 4). A higher frequency of incident light produces photoelectrons with higher kinetic energies, requiring a greater retarding potential to bring the photocurrent to zero.

4. Stopping Potential vs Frequency Graph: Plotting V_0 against ν yields a straight line with an intercept on the frequency axis representing the **threshold frequency** ν_0 (Figure 5). Crucially, the straight lines for different metals are parallel to each other because the slope is universal: $\text{Slope} = h/e$.

3. निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव: यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदला जाए ($\nu_3 > \nu_2 > \nu_1$) और तीव्रता को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि संतृप्त धारा समान रहे, तो भिन्न-भिन्न निरोधी विभव प्राप्त होते हैं: $|V_{03}| > |V_{02}| > |V_{01}|$ (चित्र 4)। उच्च आवृत्ति के प्रकाश से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अतः उन्हें रोकने हेतु अधिक ऋणात्मक विभव आवश्यक होता है।

4. निरोधी विभव बनाम आवृत्ति आलेख: V_0 तथा ν के बीच खींचा गया आलेख एक सरल रेखा होता है, जो आवृत्ति अक्ष को **देहली आवृत्ति** ν_0 पर काटता है (चित्र 5)। विभिन्न धातुओं के लिए ये रेखाएँ सर्वसम ढाल के साथ समानांतर होती हैं, क्योंकि ढाल सार्वत्रिक नियतांक है: $\text{Slope} = h/e$।

BOSONANCE

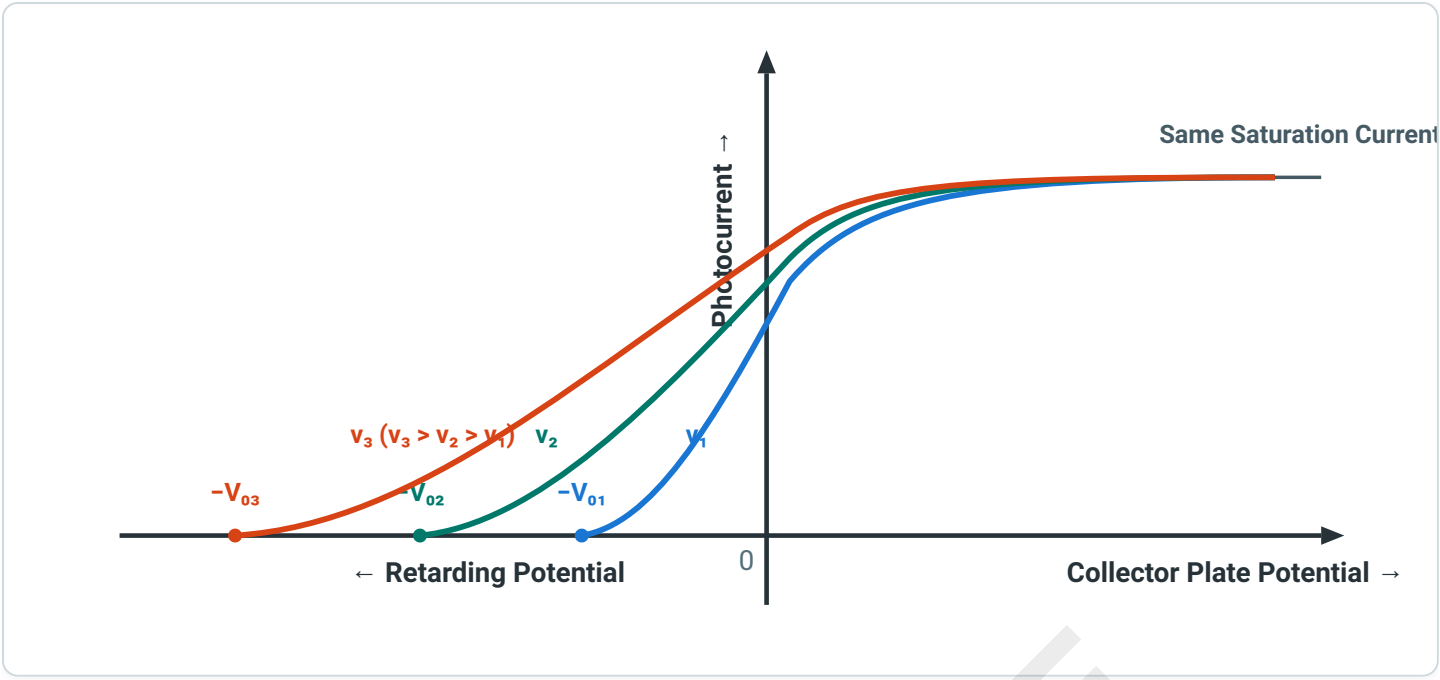


Figure 4: Variation of photocurrent with collector potential for different frequencies at equal saturation current.

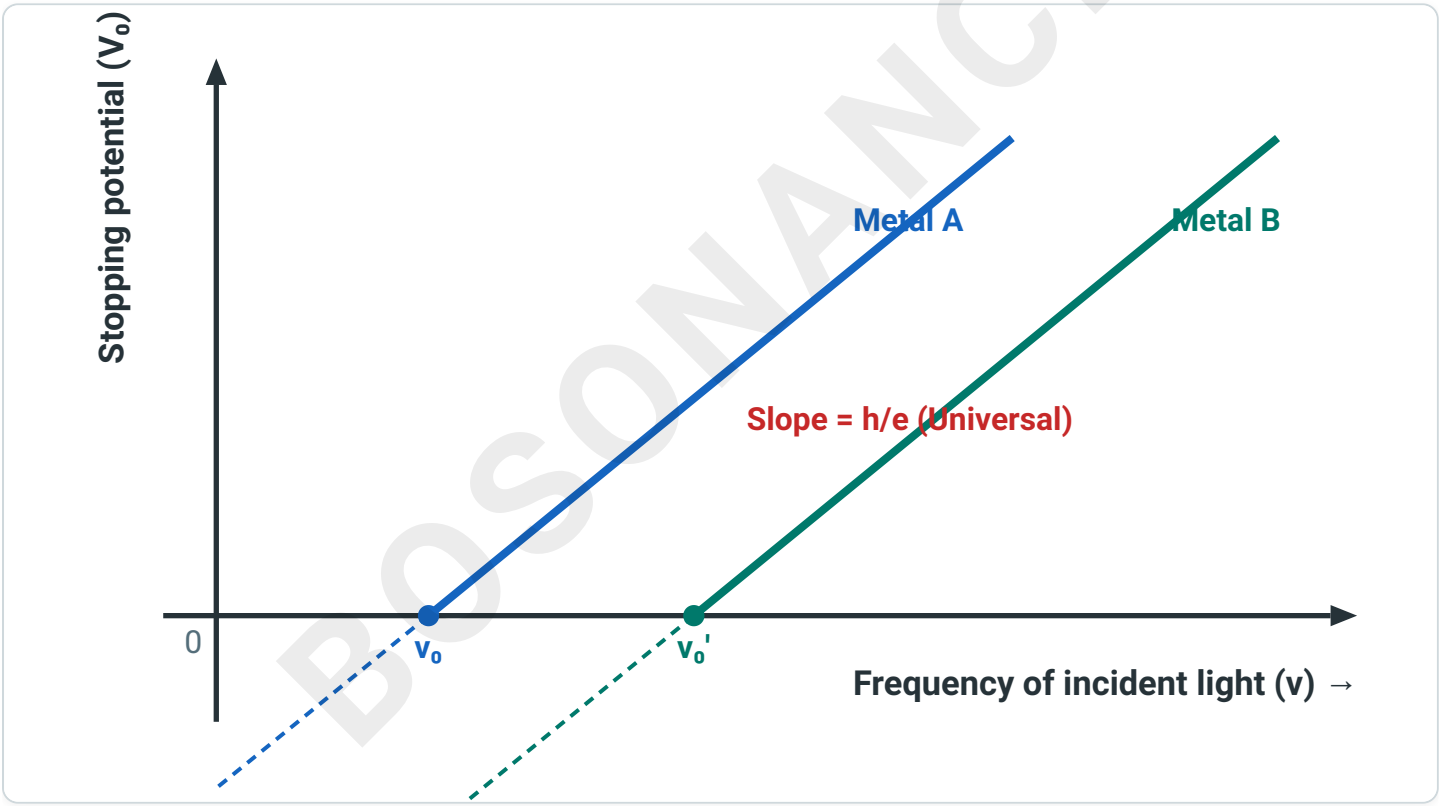


Figure 5: Stopping potential versus incident frequency for two different metals showing equal slope (h/e).

4. Failure of the Classical Wave Theory

4. प्रकाश के चिरसम्मत तरंग सिद्धांत की असफलता

The wave theory of light treats radiation as continuous electromagnetic wavefronts spreading energy uniformly over space. It completely failed to explain the photoelectric effect due to three fatal contradictions:

1. **Intensity vs. Kinetic Energy Contradiction:** According to wave theory, higher intensity means larger electric field amplitude (E_0), which should transfer more energy to each electron. Thus, $K_{\max}$ should increase with intensity. *Experimental fact:* $K_{\max}$ is completely independent of intensity and depends solely on frequency.
2. **Existence of Threshold Frequency:** In wave theory, even very low-frequency light should eventually eject electrons if the beam is intense enough or illuminates the metal long enough. *Experimental fact:* No photoemission occurs below ν_0, regardless of intensity or exposure time.

BOSONANCE

3. **Time Lag Problem:** A wave distributes its energy continuously over billions of surface atoms. Calculations demonstrate that it would take hours or days for an individual electron to accumulate ~2 eV from a dim light source. *Experimental fact:* Photoemission is strictly instantaneous (delay $\leq 10^{-9}$ s).

तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक सतत विद्युत-चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा तरंगाग्र पर समान रूप से वितरित रहती है। यह सिद्धांत प्रकाश-विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में पूर्णतः विफल रहा:

1. **तीव्रता बनाम गतिज ऊर्जा का विरोधाभास:** तरंग सिद्धांत के अनुसार उच्च तीव्रता का अर्थ है बड़ा विद्युत क्षेत्र आयाम (E_0), जिससे इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा मिलनी चाहिए और $K_{\max}$ बढ़ना चाहिए। *प्रायोगिक सत्य:* $K_{\max}$ तीव्रता से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है।
2. **देहली आवृत्ति का अस्तित्व:** तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति का प्रकाश पर्याप्त तीव्रता या लंबे समय तक आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। *प्रायोगिक सत्य:* $\nu < \nu_0$ पर कोई उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो।
3. **समय-पश्चता (Time Lag) की समस्या:** सतत तरंगाग्र द्वारा ऊर्जा लाखों परमाणुओं में बंट जाती है, जिससे मंद प्रकाश में एक इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन जितनी ऊर्जा संचित करने में घंटों का समय लगना चाहिए। *प्रायोगिक सत्य:* उत्सर्जन तात्क्षणिक होता है (समय पश्चता $\leq 10^{-9}$ s)।

5. Einstein's Photoelectric Equation & Photon Theory

5. आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण एवं फोटॉन सिद्धांत

In 1905, **Albert Einstein** resolved this crisis by proposing that radiant energy is not continuously distributed, but concentrated in localized packets or quanta called **photons**. Each photon has an energy proportional to its frequency:

PHOTON ENERGY

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Where $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s (or 4.136×10^{-15} eV s) is Planck's constant, and $c = 3 \times 10^{8}$ m/s.

NEET Calculation Shortcut:

$$E(\text{eV}) \approx \frac{12400}{\lambda(\text{Å})} \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$$

In a photoelectric interaction, an electron absorbs the entire energy of a *single photon* in an all-or-nothing collision. Part of this energy is spent to overcome the work function ϕ_0, and the remaining energy appears as the maximum kinetic energy of the photoelectron:

EINSTEIN'S PHOTOELECTRIC EQUATION

$$K_{\max} = h\nu - \phi_0 = h(\nu - \nu_0)$$

In terms of stopping potential ($K_{\max} = eV_0$):

$$eV_0 = h\nu - \phi_0 \implies V_0 = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{\phi_0}{e}$$

Comparing this with the straight-line equation $y = mx + c$:

BOSONANCE

- **Slope (m):** $\frac{h}{e}$ — a universal constant independent of the emitter material.
- **Horizontal Intercept:** Threshold frequency $\nu_0 = \frac{\phi_0}{h}$.
- **Vertical Intercept:** $-\frac{\phi_0}{e}$.

During 1906–1916, **R. A. Millikan** measured the stopping potentials for sodium and other alkali metals with extreme precision over a wide frequency range. By determining the slope of the V_0 vs ν graph, Millikan calculated h and found perfect agreement with Planck's constant, experimentally verifying Einstein's equation (Nobel Prize in 1923; Einstein was awarded the 1921 Nobel Prize for the photoelectric effect).

सन् 1905 में **अल्बर्ट आइंस्टाइन** ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश ऊर्जा सतत नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के विविक्त पैकेटों (बंडलों) के रूप में गमन करती है जिन्हें **क्वांटा या फोटॉन** कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है:

फोटॉन की ऊर्जा

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

जहाँ $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$ प्लांक नियतांक तथा $c = 3 \times 10^{8}\ \text{m/s}$ निर्वात में प्रकाश का वेग है।

NEET गणना शॉर्टकट:

$$E(\text{eV}) \approx \frac{12400}{\lambda(\text{Å})} \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$$

प्रकाश-विद्युत प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटॉन को पूर्णतः अवशोषित करता है। फोटॉन की ऊर्जा का एक भाग कार्यफलन ϕ_0 को पार करने में व्यय होता है तथा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है:

आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण

$$K_{\max} = h\nu - \phi_0 = h(\nu - \nu_0)$$

निरोधी विभव के पदों में ($K_{\max} = eV_0$):

$$V_0 = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{\phi_0}{e}$$

सरल रेखा समीकरण $y = mx + c$ से तुलना करने पर:

- **ढाल (m):** $\frac{h}{e}$ — एक सार्वत्रिक नियतांक जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता।
- **x-अक्ष पर अंतःखंड:** देहली आवृत्ति $\nu_0 = \frac{\phi_0}{h}$।
- **y-अक्ष पर अंतःखंड:** $-\frac{\phi_0}{e}$।

1906–1916 के दौरान **आर. ए. मिलिकन** ने सोडियम आदि धातुओं के लिए अत्यधिक परिशुद्धता से प्रयोग किए। V_0 बनाम ν आलेख की ढाल से उन्होंने h का सटीक मान प्राप्त कर आइंस्टाइन के समीकरण को अकाट्य रूप से प्रमाणित किया।

6. Particle Nature of Light: The Photon

6. प्रकाश की कण प्रकृति: फोटॉन

The definitive characteristics of the photon picture are summarized below for NEET UG:

- **Dual Existence:** In interaction with matter (emission, absorption, photoelectric effect, Compton scattering), radiation behaves as particles called **photons**. In propagation (interference, diffraction, polarization), it behaves as a wave.
- **Speed & Rest Mass:** In vacuum, all photons travel with the universal speed of light $c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$, irrespective of their frequency or frame of reference. The *rest mass of a photon is strictly zero*.
- **Energy & Momentum:** Each photon possesses a definite energy and linear momentum:
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$
- **Neutrality:** Photons are electrically neutral and are neither deflected by electric fields nor by magnetic fields.
- **Number Conservation:** In particle-photon collisions (e.g., Compton scattering), total energy and momentum are conserved, but the *number of photons is generally not conserved* (a photon can be created or absorbed).
- **Intensity vs Photon Energy:** Intensity of a monochromatic beam is given by $I = \frac{nh\nu}{A \cdot t} = N \cdot h\nu$, where N is the photon flux (photons per unit area per second). Increasing intensity increases only the photon flux, leaving individual photon energy unchanged.

NEET UG की दृष्टि से फोटॉन के मूलभूत गुणधर्म निम्नलिखित हैं:

- **द्वैत प्रकृति:** द्रव्य के साथ अन्योन्यक्रिया (उत्सर्जन, अवशोषण, प्रकाश-विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव) में विकिरण कणों (फोटॉनों) की भांति व्यवहार करता है। संचरण (व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण) में यह तरंग की भांति व्यवहार करता है।
- **चाल एवं विराम द्रव्यमान:** निर्वात में सभी फोटॉन प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$ से गति करते हैं। *फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है।*
- **ऊर्जा एवं संवेग:** प्रत्येक फोटॉन की निश्चित ऊर्जा और संवेग होता है:
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$
- **विद्युत उदासीनता:** फोटॉन पूर्णतः उदासीन होते हैं और विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होते।
- **फोटॉन संख्या संरक्षण:** संघट्ट में कुल ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहते हैं, परंतु *फोटॉनों की संख्या का संरक्षित रहना आवश्यक नहीं है* (फोटॉन अवशोषित या उत्पन्न हो सकते हैं)।
- **तीव्रता बनाम ऊर्जा:** एकवर्णी प्रकाश की तीव्रता $I = N \cdot h\nu$ होती है, जहाँ N प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या (फोटॉन फ्लक्स) है। तीव्रता बढ़ाने से केवल फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, व्यक्तिगत फोटॉन की ऊर्जा नहीं।

7. Wave Nature of Matter: de Broglie Hypothesis

7. द्रव्य की तरंग प्रकृति: दे ब्रॉग्ली परिकल्पना

In 1924, **Louis Victor de Broglie** hypothesized that if radiation exhibits dual wave-particle character, nature's inherent symmetry dictates that matter (electrons, protons, atoms) must also exhibit wave properties when in motion. The wavelength associated with a moving particle is called the **de Broglie wavelength** (λ):

DE BROGLIE RELATION

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

In terms of kinetic energy $K = \frac{p^2}{2m} \implies p = \sqrt{2mK}$:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

BOSONANCE

1. de Broglie Wavelength of an Electron Accelerated through Potential V:
Since $K = eV$:

$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1.602 \times 10^{-19} \times V}}$$

ACCELERATED ELECTRON FORMULA (VERY HIGH YIELD FOR NEET)

$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$$

For example, if $V = 100$ V, $\lambda_e = \frac{1.227}{10} = 0.123$ nm $= 1.23$ Å, which is in the X-ray regime and comparable to interatomic lattice spacing in crystals, allowing electron diffraction.

2. Macroscopic vs. Microscopic Matter:
For a cricket ball of mass $m = 0.15$ kg moving at 30 m/s, $\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.15 \times 30} \approx 1.47 \times 10^{-34}$ m. This wavelength is $\sim 10^{-19}$ times smaller than the diameter of a nucleus, making its wave character utterly undetectable in everyday experience.

सन् 1924 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी **लुई विक्टर दे ब्रॉग्ली** ने तर्क दिया कि प्रकृति सममित है, अतः यदि विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण हैं, तो गतिशील द्रव्य कणों (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि) में भी तरंगीय गुण होने चाहिए। गतिशील कण से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग तथा इसकी तरंगदैर्घ्य को **दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य** (λ) कहते हैं:

दे ब्रॉग्ली संबंध

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

गतिज ऊर्जा $K = \frac{p^2}{2m} \implies p = \sqrt{2mK}$ के पदों में:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

1. V विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य:
चूँकि $K = eV$:

$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}}$$

मान रखने पर:

त्वरित इलेक्ट्रॉन का सूत्र (NEET हेतु अति महत्वपूर्ण)

$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$$

उदाहरण के लिए, यदि $V = 100$ V हो, तो $\lambda_e = 0.123$ nm $= 1.23$ Å। यह मान क्रिस्टल के अंतर-परमाण्विक अंतराल के समतुल्य है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन संभव होता है।

BOSONANCE

2. स्थूल बनाम सूक्ष्म कण:
एक 0.15 kg की गेंद 30 m/s के वेग से गतिमान हो तो $\lambda \approx 1.47 \times 10^{-34}\ \text{m}$ प्राप्त होता है, जो प्रोटॉन के आकार से भी 10^{19} गुना छोटा है। इसी कारण दैनिक जीवन में स्थूल पिंडों की तरंग प्रकृति दृष्टिगोचर नहीं होती।

8. Key Physical Quantities, Formulae & Dimensional Formulae

8. प्रमुख भौतिक राशियां, सूत्र एवं विमीय सूत्र

Physical Quantity (भौतिक राशि)	Symbol	Dimensions (विमाएँ)	SI Unit	Key Formula / Relation
Planck's Constant (प्लांक नियतांक)	h	$[ML^2T^{-1}]$	$\text{J}\cdot\text{s}$	$E = h\nu = hc/\lambda$
Work Function (कार्यफलन)	ϕ_0	$[ML^2T^{-2}]$	J or eV	$\phi_0 = h\nu_0 = hc/\lambda_0$
Stopping Potential (निरोधी विभव)	V_0	$[ML^2T^{-3}A^{-1}]$	V	$eV_0 = K_{\max} = h\nu - \phi_0$
Threshold Frequency (देहली आवृत्ति)	ν_0	$[T^{-1}]$	Hz or s^{-1}	$\nu_0 = \phi_0/h$
Threshold Wavelength (देहली तरंगदैर्घ्य)	λ_0	$[L]$	m	$\lambda_0 = hc/\phi_0$
Photon Momentum (फोटॉन संवेग)	p	$[MLT^{-1}]$	$\text{kg}\cdot\text{m/s}$	$p = h/\lambda = E/c$
de Broglie Wavelength (द्रव्य तरंगदैर्घ्य)	λ	$[L]$	m	$\lambda = h/p = h/\sqrt{2mK}$
Slope of V_0 vs ν graph	m	$[ML^2T^{-2}A^{-1}]$	$\text{V}\cdot\text{s}$	$\text{Slope} = h/e \approx 4.14 \times 10^{-15}\ \text{V}\cdot\text{s}$

BOSONANCE

9. Step-by-Step Worked Examples

9. चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1 / हल किया गया उदाहरण 1: Photon Emission Rate & Power

Problem: A monochromatic laser produces light of frequency $6.0 \times 10^{14}\ \text{Hz}$. The emitted power is $2.0\ \text{mW}$. (a) Calculate the energy of each photon. (b) Find the number of photons emitted per second by the laser source.

Solution:
(a) Energy of each photon:

$$E = h\nu = (6.63 \times 10^{-34}\ \text{J s}) \times (6.0 \times 10^{14}\ \text{s}^{-1}) = 3.98 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

In electron-volts:

$$E = \frac{3.98 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 2.49\ \text{eV}$$

(b) Emitted power $P = 2.0\ \text{mW} = 2.0 \times 10^{-3}\ \text{W}$. If N is the number of photons emitted per second:

$$P = N \cdot E \implies N = \frac{P}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-3}\ \text{J/s}}{3.98 \times 10^{-19}\ \text{J}} \approx 5.0 \times 10^{15}\ \text{photons/s}$$

प्रश्न: एक लेज़र $6.0 \times 10^{14}\ \text{Hz}$ आवृत्ति का एकवर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित शक्ति $2.0\ \text{mW}$ है। (a) प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या है? (b) स्रोत द्वारा प्रति सेकंड औसतन कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं?

हल:
(a) फोटॉन की ऊर्जा:

$$E = h\nu = (6.63 \times 10^{-34}) \times (6.0 \times 10^{14}) = 3.98 \times 10^{-19}\ \text{J} \approx 2.49\ \text{eV}$$

(b) शक्ति $P = N \cdot E$, अतः प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या:

$$N = \frac{P}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{3.98 \times 10^{-19}} = 5.0 \times 10^{15}\ \text{फोटॉन/सेकंड}$$

BOSONANCE

Worked Example 2 / हल किया गया उदाहरण 2: Threshold Frequency & Stopping Potential

Problem: Caesium has a work function of $2.14\ \text{eV}$. Light of frequency $6.0 \times 10^{14}\ \text{Hz}$ is incident on it. Find (a) the threshold frequency of caesium, (b) the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons, and (c) the stopping potential.

Solution:
(a) Threshold frequency:

$$\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \times 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}}{6.63 \times 10^{-34}\ \text{J s}} = 5.16 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

(b) Energy of incident photon:

$$E = h\nu = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 6.0 \times 10^{14}}{1.602 \times 10^{-19}} = 2.48\ \text{eV}$$

By Einstein's equation:

$$K_{\max} = E - \phi_0 = 2.48\ \text{eV} - 2.14\ \text{eV} = 0.34\ \text{eV} = 5.45 \times 10^{-20}\ \text{J}$$

(c) Stopping potential:

$$eV_0 = K_{\max} = 0.34\ \text{eV} \implies V_0 = 0.34\ \text{V}$$

प्रश्न: सीज़ियम का कार्यफलन $2.14\ \text{eV}$ है। जब इस पर $6.0 \times 10^{14}\ \text{Hz}$ आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो ज्ञात कीजिए: (a) देहली आवृत्ति, (b) उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, एवं (c) निरोधी विभव।

हल:
(a) देहली आवृत्ति:

$$\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 5.16 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

(b) आपतित फोटॉन की ऊर्जा $E = h\nu \approx 2.48\ \text{eV}$।
आइंस्टाइन के समीकरण से:

$$K_{\max} = h\nu - \phi_0 = 2.48\ \text{eV} - 2.14\ \text{eV} = 0.34\ \text{eV}$$

(c) निरोधी विभव:

$$eV_0 = K_{\max} = 0.34\ \text{eV} \implies V_0 = 0.34\ \text{V}$$

BOSONANCE

Worked Example 3 / हल किया गया उदाहरण 3: de Broglie Wavelength of Particle vs Electron

Problem: Calculate the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of $100\ \text{V}$, and compare it with that of a particle of mass $1.0 \times 10^{-4}\ \text{kg}$ moving at $2.0\ \text{m/s}$.

Solution:
For the accelerated electron:

$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm} = \frac{1.227}{\sqrt{100}} = \frac{1.227}{10} = 0.1227\ \text{nm} = 1.227\ \text{Å}$$

For the macroscopic particle:

$$p = mv = (1.0 \times 10^{-4}\ \text{kg}) \times (2.0\ \text{m/s}) = 2.0 \times 10^{-4}\ \text{kg m/s}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2.0 \times 10^{-4}} = 3.31 \times 10^{-30}\ \text{m}$$

Takeaway: The electron's wavelength is measurable via crystal diffraction, while the macroscopic particle's wavelength is unobservably tiny.

प्रश्न: $100\ \text{V}$ के विभवांतर से त्वरित किए गए इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, तथा इसकी तुलना $2.0\ \text{m/s}$ की चाल से गतिमान $1.0 \times 10^{-4}\ \text{kg}$ द्रव्यमान के कण से कीजिए।

हल:
इलेक्ट्रॉन के लिए:

$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{100}}\ \text{nm} = 0.1227\ \text{nm} = 1.227\ \text{Å}$$

स्थूल कण के लिए:

$$p = mv = 1.0 \times 10^{-4} \times 2.0 = 2.0 \times 10^{-4}\ \text{kg m/s}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2.0 \times 10^{-4}} = 3.313 \times 10^{-30}\ \text{m}$$

निष्कर्ष: इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल विवर्तन द्वारा मापनीय है, जबकि स्थूल कण की तरंगदैर्घ्य प्रायोगिक सीमा से अत्यंत छोटी है।

BOSONANCE

10. NEET UG Practice Assessment (Original Questions & Solutions)

10. नीट यूजी अभ्यास मूल्यांकन (मूल प्रश्न एवं विस्तृत समाधान)

All questions strictly adhere to NEET UG patterns (Single Correct MCQs, Assertion-Reason, and Multi-statement items). Attempt each question independently before reviewing the solution.

Practice Question 1

NEET Single Correct MCQ

When light of frequency $2\nu_0$ (where ν_0 is the threshold frequency) is incident on a metal plate, the maximum velocity of emitted electrons is v_1. When the frequency of the incident radiation is increased to $5\nu_0$, the maximum velocity of photoelectrons becomes v_2. The ratio v_1/v_2 is:

(A) $1:4$

(B) $1:2$

(C) $1:\sqrt{2}$

(D) $1:3$

जब किसी धातु की प्लेट पर $2\nu_0$ आवृत्ति (जहाँ ν_0 देहली आवृत्ति है) का प्रकाश आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v_1 है। जब आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाकर $5\nu_0$ कर दी जाती है, तो प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v_2 हो जाता है। अनुपात v_1/v_2 का मान होगा:

(A) $1:4$

(B) $1:2$

(C) $1:\sqrt{2}$

(D) $1:3$

Correct Answer: (B) $1:2$

English Solution:

According to Einstein's photoelectric equation:

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = h\nu - \phi_0 = h(\nu - \nu_0)$$

For first case ($\nu = 2\nu_0$):

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = h(2\nu_0 - \nu_0) = h\nu_0 \quad \text{--- (1)}$$

For second case ($\nu = 5\nu_0$):

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = h(5\nu_0 - \nu_0) = 4h\nu_0 \quad \text{--- (2)}$$

Dividing (1) by (2):

$$\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{h\nu_0}{4h\nu_0} = \frac{1}{4} \implies \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

हिन्दी समाधान:

आइंस्टाइन के प्रकाश-विद्युत समीकरण से:

$$\frac{1}{2}mv^2 = h(\nu - \nu_0)$$

प्रथम स्थिति में: $\frac{1}{2}mv_1^2 = h(2\nu_0 - \nu_0) = h\nu_0$

द्वितीय स्थिति में: $\frac{1}{2}mv_2^2 = h(5\nu_0 - \nu_0) = 4h\nu_0$

भाग देने पर: $\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{1}{4} \implies \frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{2}$। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET Single Correct MCQ

An electron, an α-particle, and a proton have the same kinetic energy. Which of the following represents the correct ascending order of their de Broglie wavelengths?

(A) $\lambda_e < \lambda_p < \lambda_\alpha$

(B) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(C) $\lambda_p < \lambda_\alpha < \lambda_e$

(D) $\lambda_e < \lambda_\alpha < \lambda_p$

एक इलेक्ट्रॉन, एक α-कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। उनकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्यों का सही आरोही (बढ़ता हुआ) क्रम कौन-सा है?

(A) $\lambda_e < \lambda_p < \lambda_\alpha$

(B) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(C) $\lambda_p < \lambda_\alpha < \lambda_e$

(D) $\lambda_e < \lambda_\alpha < \lambda_p$

Correct Answer: (B) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

English Solution:

The de Broglie wavelength in terms of kinetic energy K is:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

Since kinetic energy K is the same for all three particles, $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$.

Comparing masses: $m_\alpha \approx 4m_p$ and $m_p \approx 1836m_e$. Therefore:

$$m_\alpha > m_p > m_e$$

Since wavelength is inversely proportional to the square root of mass:

$$\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$$

हिन्दी समाधान:

समान गतिज ऊर्जा K के लिए द्रव्य तरंगदैर्घ्य:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}} \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

कणों के द्रव्यमान का क्रम: $m_\alpha > m_p > m_e$।

चूँकि तरंगदैर्घ्य द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः आरोही क्रम:

$$\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$$

अतः सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 3

NEET Graphical MCQ

In a photoelectric effect experiment, stopping potential V_0 is measured against the frequency ν of incident light for two different metals A and B. The graph yields two straight lines. Which of the following statements is strictly correct?

(A) Metal with higher threshold frequency has smaller work function.

(B) The lines intersect the frequency axis at the same point.

(C) Both lines have the exact same slope equal to h/e.

(D) The slope depends on the work function of the metal.

प्रकाश-विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, दो भिन्न धातुओं A और B के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν के साथ निरोधी विभव V_0 का आलेख खींचा जाता है, जो दो सरल रेखाएँ प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) उच्च देहली आवृत्ति वाली धातु का कार्यफलन कम होता है।

(B) दोनों रेखाएँ आवृत्ति अक्ष को एक ही बिंदु पर काटती हैं।

(C) दोनों रेखाओं की ढाल समान होती है तथा h/e के बराबर होती है।

(D) रेखा की ढाल धातु के कार्यफलन पर निर्भर करती है।

Correct Answer: (C) Both lines have the exact same slope equal to h/e.

English Solution:

From Einstein's equation: $V_0 = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{\phi_0}{e}$. The slope of this line is $m = \frac{h}{e}$. Since both h (Planck's constant) and e (elementary electronic charge) are universal constants, the slope is independent of the nature of the photosensitive material. All metals yield parallel lines of slope h/e.

हिन्दी समाधान:

समीकरण $V_0 = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{\phi_0}{e}$ से, आलेख की ढाल $m = \frac{h}{e}$ होती है। चूँकि h और e दोनों सार्वत्रिक नियतांक हैं, अतः ढाल धातु की प्रकृति या कार्यफलन पर निर्भर नहीं करती। सभी धातुओं के लिए रेखाएँ समान ढाल h/e के साथ समानांतर होती हैं। सही विकल्प (C) है।

BOSONANCE

Practice Question 4

NEET Statement-Based MCQ

Given below are two statements regarding the photoelectric effect:
Statement I: If the distance between a point light source and the cathode of a photoelectric cell is halved, the saturation photoelectric current becomes four times.
Statement II: Halving the distance between the point source and the emitter doubles the stopping potential of the emitted photoelectrons.
In light of the above statements, choose the most appropriate answer:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

प्रकाश-विद्युत प्रभाव के संदर्भ में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: यदि बिंदु प्रकाश स्रोत और प्रकाश-सेल के कैथोड के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो संतृप्त प्रकाश-विद्युत धारा चार गुनी हो जाती है।
कथन II: बिंदु स्रोत तथा उत्सर्जक के मध्य दूरी आधी करने पर उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव दोगुना हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

Correct Answer: (C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

English Solution:
For a point light source, the intensity follows the inverse-square law: $I \propto \frac{1}{r^2}$. If distance r is halved ($r' = r/2$), the intensity increases by a factor of $(2)^2 = 4$. Since saturation current is directly proportional to intensity, it increases four times; thus **Statement I is correct**.
Stopping potential V_0 depends solely on the frequency of incident radiation and the work function ($eV_0 = h\nu - \phi_0$) and is *completely independent* of distance and intensity. Thus, stopping potential remains unchanged, making **Statement II incorrect**.

हिन्दी समाधान:
बिंदु स्रोत के लिए तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है: $I \propto \frac{1}{r^2}$। दूरी आधी करने पर तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी, अतः संतृप्त धारा भी 4 गुनी हो जाएगी (कथन I सही है)।
निरोधी विभव V_0 केवल आवृत्ति एवं कार्यफलन पर निर्भर करता है, तीव्रता या दूरी पर नहीं। अतः निरोधी विभव अपरिवर्तित रहेगा (कथन II गलत है)। सही विकल्प (C) है।

BOSONANCE

Practice Question 5

NEET Numerical Calculation

The work function of a metal is $4.0\ \text{eV}$. To stop the emission of photoelectrons of maximum kinetic energy from this surface when irradiated by light of wavelength λ, a stopping potential of $2.0\ \text{V}$ is required. The wavelength λ of incident light is approximately: (Take $hc \approx 1240\ \text{eV} \cdot \text{nm}$)

(A) $207\ \text{nm}$

(B) $310\ \text{nm}$

(C) $413\ \text{nm}$

(D) $620\ \text{nm}$

किसी धातु का कार्यफलन $4.0\ \text{eV}$ है। जब इस पर λ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए $2.0\ \text{V}$ के निरोधी विभव की आवश्यकता होती है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ लगभग है: ($hc \approx 1240\ \text{eV} \cdot \text{nm}$ लें)

(A) $207\ \text{nm}$

(B) $310\ \text{nm}$

(C) $413\ \text{nm}$

(D) $620\ \text{nm}$

Correct Answer: (A) $207\ \text{nm}$

English Solution:

Maximum kinetic energy $K_{\max} = eV_0 = e(2.0\ \text{V}) = 2.0\ \text{eV}$.

From Einstein's photoelectric equation:

$$E = K_{\max} + \phi_0 = 2.0\ \text{eV} + 4.0\ \text{eV} = 6.0\ \text{eV}$$

Since $E = \frac{hc}{\lambda}$:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{1240\ \text{eV} \cdot \text{nm}}{6.0\ \text{eV}} \approx 206.7\ \text{nm} \approx 207\ \text{nm}$$

हिन्दी समाधान:

अधिकतम गतिज ऊर्जा $K_{\max} = eV_0 = 2.0\ \text{eV}$।

आइंस्टाइन के समीकरण से आपतित फोटॉन की ऊर्जा:

$$E = K_{\max} + \phi_0 = 2.0\ \text{eV} + 4.0\ \text{eV} = 6.0\ \text{eV}$$

तरंगदैर्घ्य:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{1240\ \text{eV nm}}{6.0\ \text{eV}} \approx 206.7\ \text{nm} \approx 207\ \text{nm}$$

सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET Assertion-Reason Type

Assertion (A): When monochromatic radiation of frequency greater than the threshold frequency illuminates a metal surface, photoelectrons are emitted with a spread of kinetic energies ranging from zero up to a maximum value $K_{\max}$.
Reason (R): Electrons are located at various energy depths inside the metal lattice, and those escaping from deeper layers lose kinetic energy due to inelastic collisions before reaching the surface.
Choose the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

अभिकथन (A): जब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का एकवर्णी विकिरण धातु की सतह पर आपतित होता है, तो उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य से लेकर एक अधिकतम मान $K_{\max}$ के बीच वितरित होती है।
कारण (R): धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों (गहराइयों) पर स्थित होते हैं, तथा गहराई से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन सतह तक आने में अप्रत्यास्थ संघट्टों के कारण ऊर्जा खो देते हैं।
सही विकल्प चुनिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता।

(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

English Solution:
The work function ϕ_0 represents the *minimum* energy required for an electron to escape, which applies to the most loosely bound electrons on the outermost surface. Electrons originating from interior atom layers require extra energy to reach the surface and experience random collisions with the lattice ions, losing variable amounts of kinetic energy. Consequently, the emitted electrons possess kinetic energies ranging continuously from $0 \leq K \leq K_{\max}$. Thus, Assertion (A) and Reason (R) are both true, and (R) correctly explains (A).

हिन्दी समाधान:
कार्यफलन ϕ_0 धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु आवश्यक *न्यूनतम* ऊर्जा है, जो सबसे बाहरी सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए मान्य है। आंतरिक परतों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से संघट्ट के कारण अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा 0 से $K_{\max}$ के बीच कुछ भी हो सकती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण सही व्याख्या है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 7

NEET Single Correct MCQ

An electron of mass m is accelerated from rest through a potential difference V. The de Broglie wavelength associated with the electron is λ. If the accelerating potential is increased to $4V$, the new de Broglie wavelength of the electron will be:

(A) 4λ

(B) 2λ

(C) $\lambda/2$

(D) $\lambda/4$

द्रव्यमान m का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, जिससे संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य λ है। यदि त्वरित विभव बढ़ाकर $4V$ कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन की नई दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य होगी:

(A) 4λ

(B) 2λ

(C) $\lambda/2$

(D) $\lambda/4$

Correct Answer: (C) $\lambda/2$

English Solution:

The de Broglie wavelength for an electron accelerated through potential V is:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$$

When potential becomes $V' = 4V$:

$$\lambda' = \frac{h}{\sqrt{2me(4V)}} = \frac{1}{\sqrt{4}}\left(\frac{h}{\sqrt{2meV}}\right) = \frac{\lambda}{2}$$

हिन्दी समाधान:

त्वरित विभवांतर V के लिए: $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$।

विभव $4V$ करने पर:

$$\lambda' \propto \frac{1}{\sqrt{4V}} = \frac{1}{2\sqrt{V}} = \frac{\lambda}{2}$$

अतः नई तरंगदैर्घ्य $\lambda/2$ होगी। सही विकल्प (C) है।

BOSONANCE

Practice Question 8

NEET Single Correct MCQ

A photon of frequency ν has momentum p. If the wavelength of the electromagnetic radiation is doubled, the momentum of each photon becomes:

(A) $2p$ | (B) $p/2$

(C) $p/4$ | (D) $4p$

आवृत्ति ν के एक फोटॉन का संवेग p है। यदि विद्युत-चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य को दोगुना कर दिया जाए, तो प्रत्येक फोटॉन का संवेग हो जाएगा:

(A) $2p$ | (B) $p/2$

(C) $p/4$ | (D) $4p$

Correct Answer: (B) $p/2$

English Solution:
Photon momentum is given by the relation:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Since momentum is inversely proportional to wavelength ($p \propto 1/\lambda$), doubling the wavelength ($\lambda' = 2\lambda$) reduces the momentum of the photon to half:

$$p' = \frac{h}{2\lambda} = \frac{p}{2}$$

हिन्दी समाधान:
फोटॉन का संवेग $p = \frac{h}{\lambda}$ होता है।
अतः $p \propto \frac{1}{\lambda}$। तरंगदैर्घ्य को दोगुना (2λ) करने पर संवेग आधा ($p/2$) रह जाएगा। सही विकल्प (B) है।

11. Common Pitfalls & NEET High-Yield Revision Checklist

11. सामान्य गलतियाँ एवं नीट त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

High-Probability Student Pitfalls in NEET Physics / परीक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियां:

- **Confusing Intensity with Frequency:** Intensity determines the *number of photons per second* (hence saturation current), NOT their individual energy. Frequency determines the *energy of each photon* (hence stopping potential and maximum kinetic energy), NOT the number of photons.
- **Stopping Potential Sign vs Magnitude:** Stopping potential is an electric potential (V_0) applied to retard electrons. Work done is eV_0. If asked for stopping potential, state the positive magnitude or negative potential clearly as required by the options ($V_0 = 1.5$ V, collector potential $= -1.5$ V).
- **Slope of the V_0 vs ν Graph:** The slope is always h/e, irrespective of whether the metal is Cs, Na, or Pt. Do not confuse the slope of V_0 vs ν (which is h/e) with the slope of $K_{\max}$ vs ν (which is h).
- **Units of de Broglie Equation:** When using $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$, mass m must be in kilograms (kg) and kinetic energy E must be in Joules (J), not eV, before solving for λ in meters.
- **Photon Rest Mass vs Relativistic Mass:** The rest mass of a photon is strictly **zero**. A photon cannot exist at rest.

BOSONANCE

NEET Quick Revision Checklist / त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट:

1. $1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$; $e/m \approx 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$.
2. $E_{\text{photon}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}\ \text{eV}$.
3. $K_{\max} = eV_0 = h\nu - \phi_0 = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$.
4. Threshold frequency: $\nu_0 = \frac{\phi_0}{h}$; Threshold wavelength: $\lambda_0 = \frac{hc}{\phi_0}$.
5. Photocurrent $\propto$ Intensity; Saturation current $\propto$ Intensity (at constant frequency).
6. Stopping potential V_0 is independent of Intensity; linearly dependent on Frequency.
7. Time lag for photoemission: $\leq 10^{-9}$ s (strictly instantaneous).
8. de Broglie wavelength: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$.
9. Electron accelerated through V volts: $\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$.

12. Final Recap

12. अंतिम सारांश

The study of the dual nature of radiation and matter bridges classical physics and quantum mechanics. Electromagnetic radiation exhibits wave phenomena during propagation (interference and diffraction) and particle behavior during interaction with matter (photoelectric and Compton effects). Conversely, moving particles of matter exhibit wave characteristics governed by de Broglie's relation $\lambda = h/p$. In subatomic regimes (such as electrons), matter waves have wavelengths comparable to crystal lattices, playing a pivotal role in technologies such as the electron microscope. In the macroscopic regime, huge momentum renders de Broglie wavelengths unobservably small. Master these core formulas, graphical relationships, and conservation principles to secure full marks in this high-yield chapter in NEET UG.

विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी के मध्य एक सेतु है। संचरण के दौरान विकिरण तरंग रूप (व्यतिकरण, विवर्तन) तथा द्रव्य के साथ अन्योन्यक्रिया में कण रूप (प्रकाश-विद्युत प्रभाव, फोटॉन) प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत, गतिमान द्रव्य कण भी दे ब्रॉग्ली संबंध $\lambda = h/p$ के अनुसार तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। उप-परमाण्विक कणों (जैसे इलेक्ट्रॉन) के लिए द्रव्य तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल जालक के अंतराल के तुल्य होती है, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जैसी आधुनिक तकनीकों का आधार है। स्थूल पिंडों के अत्यधिक संवेग के कारण उनकी तरंग प्रकृति अप्रकट रहती है। इन सभी आलेखों, सूत्रों और वैचारिक तथ्यों को आत्मसात कर आप NEET UG परीक्षा में इस अध्याय के शत-प्रतिशत अंक सुनिश्चित कर सकते हैं।

BOSONANCE